BIOCHIMIE — ÉQUILIBRE DU MILIEU INTÉRIEUR

UE B1 · Sciences biomédicales · CM (numéro à confirmer) · S1 2026–2027 · Dr Naimi, CHU de Nice · Source : vidéo de 43 min et retranscription fournies · Édition du 22 octobre 2026

Un cours complet, expliqué et corrigé, organisé autour de quatre gestes infirmiers : perfusion, monitoring cardiaque, gaz du sang, prélèvement veineux.

NA^+	K^+	GDS	REIN
Hydratation	Excitabilité	O_2 / CO_2 / pH	DFGe, diurèse
Neurologie	Cœur & muscles	Poumons	Homéostasie

Objectifs d’apprentissage

- Relier natrémie et mouvements d’eau ; comprendre l’intérêt de la tonicité d’une perfusion.
- Expliquer les conséquences cardiaques d’une dyskaliémie et reconnaître les pièges préanalytiques.
- Lire les paramètres de base des gaz du sang : pH, PaO_2, $PaCO_2$, HCO_3^-.
- Décrire le néphron, l’ADH, l’aldostérone, la créatinine et le DFG estimé.
- Identifier les signes d’alerte et les surveillances relevant du rôle infirmier.

Fil conducteur

L’homéostasie est la capacité de l’organisme à maintenir des paramètres internes dans une plage compatible avec la vie. Elle dépend des échanges d’eau et d’ions, de la fonction pulmonaire et de la fonction rénale. Des troubles de cet équilibre peuvent provoquer une atteinte neurologique, cardiaque ou respiratoire.

1. Perfusion — eau, sodium et compartiments

1.1. Répartition de l’eau

Chez un adulte de 70 kg, l’eau représente environ 60 % de la masse corporelle, soit approximativement 42 L. Cette proportion varie avec l’âge, la composition corporelle et d’autres facteurs. Environ 28 L se trouvent dans les cellules (secteur intracellulaire) et 14 L hors des cellules (secteur extracellulaire) : environ 10,5 L interstitiels et 3,5 L plasmatiques.

EXEMPLE : adulte 70 kg, eau totale ≈ 42 L (60 %) — proportions approximatives

INTRACELLULAIRE	INTERSTITIEL	PLASMA
28 L	10,5 L	3,5 L

1.2. Osmose, osmolarité, tonicité : trois termes distincts

• Osmose : passage de l'eau à travers une membrane du milieu le moins concentré en osmoles efficaces vers le plus concentré, jusqu'à l'équilibre.

• Osmolarité : nombre total de particules dissoutes par litre de solution ; osmolalité : nombre par kilogramme de solvant.

• Tonicité : effet des solutés efficaces sur le volume cellulaire. Certains solutés (par exemple l'urée) contribuent à l'osmolalité mesurée mais peu à la tonicité lorsqu'ils traversent facilement la membrane.

• Électroneutralité : somme des charges positives = somme des charges négatives dans chaque compartiment, malgré des compositions ioniques différentes.

Le milieu extracellulaire est riche en sodium (Na^+), chlorure (Cl^-) et bicarbonates (HCO_3^-). Le milieu intracellulaire est riche en potassium (K^+), phosphates et protéines. Leur osmolalité reste voisine, habituellement autour de 275–295 mOsm/kg pour le plasma ; les valeurs dépendent de la méthode.

1.3. Natrémie et troubles de l'hydratation cellulaire

Natrémie	Mécanisme typique	Risques / signes
< 135 mmol/L : hyponatrémie	Excès d'eau relatif au sodium ; entrée d'eau dans les cellules si hyponatrémie hypotonique	Céphalées, nausées, confusion, convulsions, coma
135–145 mmol/L : repère usuel	Équilibre de la concentration plasmatique en sodium	Ne suffit pas à juger, seule, la volémie
> 145 mmol/L : hypernatrémie	Déficit d'eau relatif ; sortie d'eau des cellules	Soif, agitation, confusion, convulsions

Attention : une hyponatrémie ne signifie pas toujours une hyperhydratation de l'ensemble de l'organisme. Une hyponatrémie avec hyperglycémie et les pseudo-hyponatrémies peuvent ne pas être hypotoniques. Toujours confronter au contexte, à la glycémie, à l'osmolalité et à l'examen clinique.

1.4. Perfusion : choix de la tonicité

HYPOTONIQUE	ISOTONIQUE	HYPERTONIQUE
H_2O → cellule gonfle	équilibre volume stable	cellule → H_2O rétrécit

• Solution isotone : expansion principalement extracellulaire, selon le soluté. Le NaCl 0,9 % sert notamment à certaines situations de remplissage ; le choix dépend de l'état clinique et de la prescription.

• Solution hypotonique : apporte de l'eau libre effective et tend à hydrater les cellules ; peut être utilisée dans certaines hypernatrémies sous contrôle de la natrémie.

• Solution hypertonique : attire l'eau hors des cellules ; le NaCl hypertonique relève d'une indication médicale précise, notamment certaines hyponatrémies symptomatiques sévères.

Nuance importante : la répartition réelle dépend aussi du soluté (glucose métabolisé, sodium retenu ou éliminé), de la fonction rénale, des pertes, de la perméabilité et du temps. Les « 3 L répartis 2/3–1/3 » du support sont un modèle pédagogique, pas une règle universelle de prescription.

Rôle infirmier — avant, pendant et après la perfusion

• Avant : vérifier l'identité, la prescription, le soluté, la concentration, la voie, le débit, la compatibilité, les antécédents et les résultats pertinents.

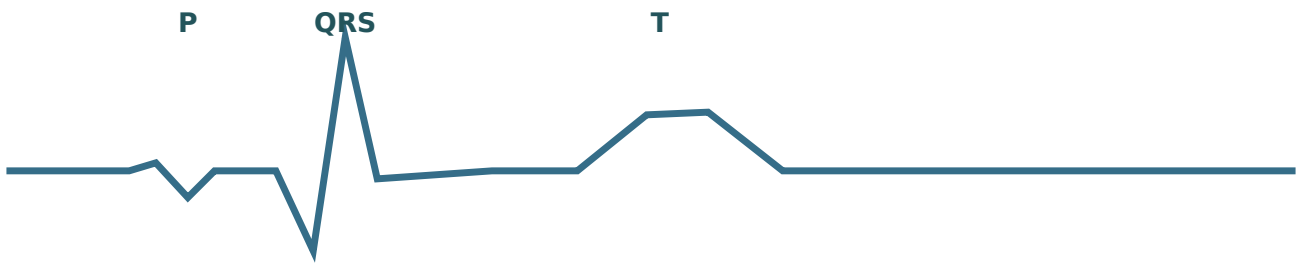
• Pendant : surveiller conscience, céphalées, convulsions, PA, FC, FR, saturation, signes de surcharge (œdèmes, dyspnée), diurèse, entrées/sorties et site de perfusion.

• Après/selon prescription : contrôler la natrémie et les autres ionogrammes, tracer les volumes administrés, détecter une correction trop rapide et alerter sans délai devant une aggravation neurologique.

2. Monitoring cardiaque — kaliémie et excitabilité

2.1. Comment naît le signal électrique ?

Au repos, l'intérieur d'une cellule musculaire cardiaque ventriculaire est négatif par rapport à l'extérieur (environ −90 mV). La dépolarisation des cellules contractiles rapides dépend principalement d'une entrée de Na^+ ; le plateau de l'entrée de Ca^{2+} compensée par la sortie de K^+ ; la repolarisation principalement de la sortie de K^+. Les cellules pacemakers ont un fonctionnement ionique distinct : ne pas transposer toutes les phases du potentiel d'action ventriculaire à toutes les cellules cardiaques.



HyperK : T pointues +/- QRS élargis | HypoK : T aplaties, onde U, troubles du rythme

Élément ECG	Signification (électrique)
Onde P	Dépolarisation des oreillettes
Complexe QRS	Dépolarisation des ventricules
Segment ST	Période où les ventricules sont globalement dépolarisés
Onde T	Repolarisation des ventricules

2.2. Dyskaliémies

Trouble	ECG évocateur (non constant)	Manifestations
Hyperkaliémie (K^+ élevé)	Ondes T hautes, pointues ; allongement PR, élargissement QRS dans les formes avancées	Faiblesse, paresthésies, troubles du rythme, arrêt cardiaque
Hypokaliémie (K^+ bas)	Ondes T aplaties/inversées, ST abaissé, ondes U, QT/QU apparent allongé	Fatigue, crampes, faiblesse, iléus, arythmies

Repère souvent utilisé : K^+ approximativement 3,5–5,0 mmol/L ; vérifier les bornes du laboratoire. Un ECG normal n'exclut pas une hyperkaliémie dangereuse. Le risque dépend du niveau, de la vitesse d'évolution, de la fonction rénale, des traitements et du terrain.

2.3. Piège biologique : pseudo-hyperkaliémie

Les globules rouges sont riches en K^+. Une hémolyse in vitro (prélèvement traumatique, agitation, transport/traitement inadaptés) libère du potassium et peut élever artificiellement le résultat. Le serrage prolongé du garrot et le « pompage » répété du poing peuvent fausser la kaliémie. Un résultat discordant avec la clinique doit faire rechercher un artefact avec le laboratoire, sans négliger le risque si l'ECG ou le patient est inquiétant.

Rôle infirmier — monitoring et prélèvement

• Surveillance : rythme et fréquence cardiaques, état neurologique, faiblesse musculaire, paresthésies, diurèse, ECG selon indication et bilan biologique.

• Préanalytique : limiter la stase et les traumatismes, suivre les règles de garrot et de transport du laboratoire, acheminer vite les tubes, signaler une difficulté de prélèvement.

• Alerte : rythme anormal, bradycardie inhabituelle, malaise, faiblesse/paralysie ou kaliémie critique communiquée par le laboratoire ; appliquer la procédure d'urgence et la prescription.

3. Gaz du sang artériel et équilibre acido-basique

3.1. Transport des gaz et intérêt du prélèvement artériel

La majeure partie de l'oxygène circulant est liée à l'hémoglobine (oxyhémoglobine) ; seule une petite fraction est dissoute et détermine la PaO_2. Le CO_2 circule principalement sous forme de bicarbonate, puis lié aux protéines/hémoglobine et dissous ; sa fraction dissoute détermine la $PaCO_2$. Les pourcentages donnés en cours sont des ordres de grandeur.

Le sang artériel, prélevé avant le passage dans les tissus, permet d'évaluer l'oxygénation, la ventilation et le pH. Le sang veineux reflète davantage l'extraction et les échanges tissulaires. Une gazométrie veineuse peut aider à certaines questions acido-basiques selon protocole, mais ne remplace pas une PaO_2 artérielle.

3.2. Repères de gazométrie artérielle chez l'adulte

Paramètre	Valeur usuelle	Interprétation
pH	7,35 – 7,45	Acidémie si < 7,35 ; alcalémie si > 7,45
PaO_2	75 – 100 mmHg (air ambiant, niveau de la mer)	Oxygénation ; diminue en hypoxémie
$PaCO_2$	35 – 45 mmHg	Ventilation alvéolaire ; augmente si hypoventilation
HCO_3^-	22 – 26 mmol/L	Composante métabolique, surtout régulation rénale
SaO_2	environ 95 – 100 %	Saturation artérielle de l'hémoglobine

Valeurs indicatives, dépendantes du laboratoire, de l'âge, de l'altitude et de l'oxygène inspiré. Noter FiO_2/débit d'oxygène, situation clinique, ventilation et température si demandé.

3.3. Hypoxémie, hypoxie : à ne pas confondre

• Hypoxémie : baisse de l'oxygène du sang artériel (PaO_2).

• Hypoxie : apport ou utilisation d'oxygène insuffisant au niveau des tissus. Elle peut être due à une hypoxémie, à une anémie, à une intoxication au CO, à une hypoperfusion ou, rarement, à une incapacité cellulaire à utiliser l'O_2.

• La cyanose est un signe possible, mais non constant ; une saturation ou une PaO_2 rassurantes ne suffisent pas à exclure certaines hypoxies (ex. anémie, intoxication au CO).

3.4. Ventilation et équilibre acido-basique

Le système tampon principal suit l'équation réversible : $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$. Une hausse de $PaCO_2$ acidifie ; une baisse de $PaCO_2$ alcalinise. Le poumon règle rapidement la $PaCO_2$; le rein ajuste plus lentement les bicarbonates et l'excrétion des acides.

Acidose respiratoire

pH ↓ | $PaCO_2$ ↑

Acidose métabolique

pH ↓ | HCO_3^- ↓

Alcalose respiratoire

pH ↑ | $PaCO_2$ ↓

Alcalose métabolique

pH ↑ | HCO_3^- ↑

Lecture en trois temps : (1) déterminer le sens du pH (acidémie/alcalémie) ; (2) rechercher si le trouble primaire est respiratoire ($PaCO_2$) ou métabolique (HCO_3^-) ; (3) apprécier la compensation et envisager un trouble mixte si les données ne sont pas cohérentes.

Trouble primaire	Sens attendu	Compensation attendue
Acidose respiratoire	$PaCO_2$ ↑, pH ↓	Rein : HCO_3^- ↑ (heures à jours)
Acidose métabolique	HCO_3^- ↓, pH ↓	Ventilation ↑, $PaCO_2$ ↓
Alcalose respiratoire	$PaCO_2$ ↓, pH ↑	Rein : HCO_3^- ↓ (différé)
Alcalose métabolique	HCO_3^- ↑, pH ↑	Ventilation ↓, $PaCO_2$ ↑ (limitée)

Correction de la retranscription : pour suivre la ventilation, c'est essentiellement la $PaCO_2$ qui varie en sens inverse de la ventilation alvéolaire, et non la PaO_2. Une compensation ne « normalise » pas toujours le pH et n'exclut pas un trouble mixte.

3.5. Erreurs préanalytiques et gazométrie délocalisée

• Prélever selon prescription, habilitation, protocole et asepsie ; utiliser la seringue héparinée adaptée, éliminer les bulles d'air, obturer et homogénéiser doucement.

• Analyser le plus rapidement possible et respecter le délai/les conditions validés par le laboratoire ; le seuil « 1 heure » cité dans la vidéo est spécifique à ce contexte et non une règle universelle.

• Laisser des bulles et retarder l'analyse peut modifier PaO_2, $PaCO_2$ et pH par échanges gazeux et métabolisme cellulaire.

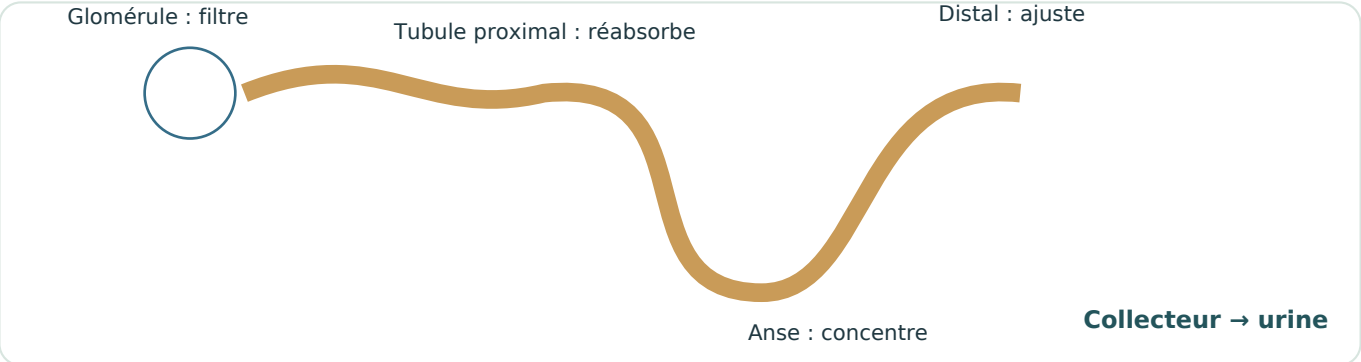
• Pour tout prélèvement artériel : surveiller douleur, saignement/hématome, perfusion distale, douleur ou changement de coloration et réaliser la compression selon protocole ; tracer le site, la FiO_2 et l'heure.

Les automates de biologie délocalisée (point-of-care) permettent une analyse proche du patient, sous procédures de qualité et responsabilité biologique.

4. Prélèvement veineux — fonction rénale, urée, créatinine

4.1. Le néphron : unité fonctionnelle du rein

Les reins filtrent le plasma, ajustent l'eau, les électrolytes et le pH, éliminent les déchets et interviennent dans les régulations hormonales. Chaque rein renferme de très nombreux néphrons. L'urine résulte de filtration glomérulaire, réabsorption tubulaire et sécrétion tubulaire.



Structure	Fonction-clé
Glomérule	Filtre le plasma ; laisse passer l'eau et de petits solutés, retient normalement cellules et majeure partie des protéines
Tubule proximal	Réabsorbe la majeure partie de l'eau, du sodium, du glucose et des acides aminés filtrés
Anse de Henlé	Participe à l'établissement du gradient qui permet de concentrer les urines
Tubule distal et collecteur	Ajustement fin de la réabsorption de sodium/eau, sécrétion de potassium et d'ions H^+ ; contrôle hormonal

4.2. Deux hormones à distinguer

• ADH (vasopressine) : agit notamment par insertion d'aquaporines dans le tube collecteur → davantage de réabsorption d'eau, diurèse plus faible et plus concentrée. Stimuli : augmentation de l'osmolalité et baisse du volume circulant efficace.

• Aldostérone : augmente surtout la réabsorption de Na^+ et favorise l'excrétion de K^+ et H^+ dans le néphron distal. Elle participe à la régulation de la volémie ; effets modulés par d'autres hormones et l'état rénal.

4.3. Les déchets azotés et les bilans

Substance	Origine	Ce que le dosage apporte
Urée	Métabolisme hépatique de l'azote issu des protéines	Influencée par hydratation, apports protéiques, catabolisme ; peu spécifique
Créatinine	Métabolisme de la créatine musculaire	Marqueur usuel ; influencée par masse musculaire et cinétique parfois retardée
Acide urique	Dégradation des purines (acides nucléiques et alimentation)	Uricémie selon contexte, pas marqueur principal du DFG

Le DFGe (débit de filtration glomérulaire estimé) exprime généralement un volume filtré par minute normalisé à 1,73 m^2 de surface corporelle. La formule CKD-EPI 2021 utilise la créatinine, l'âge et le sexe, sans facteur ethnique ; cette correction est essentielle par rapport à la vidéo. Le DFGe varie en cas de masse musculaire inhabituelle, grossesse, insuffisance rénale aiguë et situations où la créatinine n'est pas stable. Les recommandations KDIGO proposent l'association créatinine/cystatine C dans certains contextes.

4.4. Conséquences de l'insuffisance rénale

• Eau/Na^+ : rétention hydrosodée possible, œdèmes, surcharge pulmonaire, HTA.

• K^+ : hyperkaliémie et arythmie potentiellement grave.

• Acides : tendance à l'acidose métabolique et troubles phosphocalciques / osseux.

• Déchets : hausse de l'urée/créatinine ; manifestations urémiques si atteinte avancée.

Rôle infirmier — surveillances et alerte

• Diurèse (mL/24 h ou mL/kg/h selon contexte), bilan entrées-sorties, poids, œdèmes, PA, FC, FR, dyspnée, SpO_2, conscience, état cutané.

• Suivre et signaler les variations de créatinine/DFGe, kaliémie, natrémie, bicarbonates ; vérifier la compatibilité de certaines thérapeutiques avec la fonction rénale avec le prescripteur/pharmacien.

• Alerter rapidement si oligurie/anurie nouvelle, dyspnée brutale, signes de surcharge, confusion, douleur thoracique, trouble du rythme ou anomalie biologique critique.

5. Tableau transversal — signes d'alerte à connaître

Situation	Surveillances IDE et conduite d'alerte
Dysnatrémie	Troubles de conscience, céphalées, convulsions, bilan hydrique ; vérifier prescription/perfusion et alerter
Dyskaliémie	Rythme et FC, malaise, faiblesse ; vérifier résultat biologique/qualité prélèvement, alerter rapidement
Insuffisance respiratoire	FR, travail respiratoire, SpO_2, oxygénothérapie, état mental ; gaz du sang et appel selon protocole
Altération rénale	Diurèse, créatinine/DFGe, K^+, surcharge, poids, PA ; alerter anomalies aiguës

6. Notions « à connaître par cœur »

• Eau : secteur intracellulaire ≈ 2/3 ; secteur extracellulaire ≈ 1/3.

• Na^+ : 135–145 mmol/L ; le plus souvent, hypoNa hypotonique → entrée d'eau cellulaire et hyperNa → sortie d'eau.

• K^+ : environ 3,5–5,0 mmol/L ; dyskaliémie → risque de trouble du rythme ; hémolyse → pseudo-hyperK.

• ECG : P = dépolarisation atriale ; QRS = ventriculaire ; T = repolarisation ventriculaire.

• Gazométrie : pH 7,35–7,45 ; $PaCO_2$ 35–45 mmHg ; HCO_3^- 22–26 mmol/L ; PaO_2 environ 75–100 mmHg.

• Acide-base : $PaCO_2$ ↑ → pH ↓ ; HCO_3^- ↓ → pH ↓ ; le rein et le poumon compensent.

• ADH retient l'eau ; aldostérone retient Na^+ et favorise l'excrétion de K^+ et H^+.

• Créatinine + DFGe ; CKD-EPI 2021 sans coefficient ethnique.

7. Mini-quiz d'autoévaluation

1. Pourquoi une hypoNa hypotonique peut-elle provoquer des convulsions ? 2. Une kaliémie élevée avec tube hémolysé : quelle précaution ? 3. pH 7,28 / $PaCO_2$ 60 / HCO_3^- 26 : quel trouble primaire ? 4. pH 7,29 / $PaCO_2$ 30 / HCO_3^- 14 : quel trouble primaire ? 5. Que fait l'ADH ? 6. Quel marqueur estime le mieux la filtration rénale ?

Corrigé

1. Entrée d'eau dans les cellules cérébrales (œdème cellulaire). 2. Alerter selon gravité, discuter contrôle rapide non hémolysé, ne pas écarter une vraie urgence. 3. Acidose respiratoire. 4. Acidose métabolique avec compensation respiratoire. 5. Augmente la réabsorption d'eau et concentre les urines. 6. DFGe calculé à partir de la créatinine, interprété dans le contexte (et parfois cystatine C).

8. Lexique essentiel

Terme	Définition concise
Osmose	Mouvement d'eau sous l'effet d'un gradient osmotique efficace
Osmolalité	Nombre de particules osmotiquement actives par kilogramme de solvant
Tonicité	Effet d'une solution sur le volume des cellules
Dysnatrémie	Anomalie de concentration plasmatique du sodium
Dyskaliémie	Anomalie de concentration plasmatique du potassium
Hémolyse	Rupture de globules rouges, pouvant fausser certains dosages
Hypoxémie	Baisse de la PaO_2 artérielle
Hypoxie	Insuffisance d'oxygène disponible/utilisé dans les tissus
DFGe	Débit de filtration glomérulaire estimé, mL/min/1,73 m^2
ADH	Hormone antidiurétique ; retient l'eau via le collecteur

Références et limites pédagogiques

Cours du Dr Naimi, CHU de Nice, vidéo « COURS BIOCHIMIE IFSI 24-08-26.mp4 » et retranscription automatique fournies. Orthographe médicale, données obsolètes et erreurs de reconnaissance orale corrigées. Les seuils sont indicatifs et ne remplacent pas un protocole de soins ou les valeurs du laboratoire.

Référentiel DEI 2026 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000053568913
Valeurs gaz du sang, MedlinePlus : https://medlineplus.gov/lab-tests/arterial-blood-gas-abg-test/
KDIGO 2024 : https://kdigo.org/guidelines/ckd-evaluation-and-management/
CKD-EPI 2021 sans facteur ethnique : https://www.kidney.org/professionals/ckd-epi-creatinine-equation-2021
Pratiques hyponatrémie, ESE : https://academic.oup.com/ejendo/article/170/3/G1/6668028
Prélèvement gaz du sang, ANZSRS 2024 : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imj.16439